LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Wafa Saputra Handayani

109082500216

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman merupakan proses menyusun instruksi atau algoritma agar komputer dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis dan otomatis. Dalam pemrograman, algoritma biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu, salah satunya adalah Golang (Go). Golang adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google yang bersifat sederhana, efisien, dan mudah dipahami sehingga sering digunakan untuk mempelajari konsep dasar pemrograman.

Salah satu konsep penting dalam pemrograman adalah struktur kontrol, yang terdiri dari sekuensial, percabangan, dan perulangan. Struktur sekuensial menjalankan perintah secara berurutan dari atas ke bawah. Struktur percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu menggunakan perintah seperti if atau if-else. Sedangkan struktur perulangan digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi.

Selain itu, pemrograman juga memanfaatkan operator aritmatika dan operator logika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Operator logika digunakan untuk membandingkan nilai dan menghasilkan keluaran berupa nilai boolean yaitu true atau false.

Konsep lain yang digunakan adalah input dan output. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil proses kepada pengguna. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, program dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti pengecekan tahun kabisat, validasi urutan data percobaan, serta perhitungan biaya berdasarkan aturan tertentu.

B. Guided

1. Bodymassindex.go

```
package main


import "fmt"


func main() {
```

```
	var berat, tinggi, bmi float64


	fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")

	fmt.Scanln(&berat)

	fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")

	fmt.Scanln(&tinggi)


	bmi = berat / (tinggi * tinggi)


	fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided1\bodymassindex.go'
Masukkan berat badan (kg): 50
Masukkan tinggi badan (m): 2
Nilai BMI Anda adalah: 12.50
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

2. TargetTabungan.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var target, tabungan, total, hari int

	fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai:
")
	fmt.Scanln(&target)

	total = 0
	hari = 0

	for total < target {
		hari++
		fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari
ke-%d: ", hari)
		fmt.Scanln(&tabungan)

		total = total + tabungan
```

```
	}

	fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d
hari.\n", hari)
	fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n",
total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided2\TargetTabungan.go'
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 10000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 5000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 5000
Selamat! Target tercapai dalam 2 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp10000
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

3. KategoriTiket.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var usia, harga int

	fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
	fmt.Scanln(&usia)

	if usia < 12 {
		harga = 30000
	} else if usia >= 12 && usia <= 17 {
		harga = 40000
	} else {
		harga = 50000
	}

	fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
	fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided3\KategoriTiket.go'
Masukkan usia penonton: 18
Usia penonton: 18 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided3\KategoriTiket.go'
Masukkan usia penonton: 10
Usia penonton: 10 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func main() {
      var tahun int
      var kabisat bool


      fmt.Print("Masukkan tahun : ")
      fmt.Scan(&tahun)


      if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
0) {
            kabisat = true
      } else {
            kabisat = false
      }


      fmt.Println("Kabisat :", kabisat)
}
```

   Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no1\no1.go'
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no1\no1.go'
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :
Operator yang digunakan adalah % → modulus (sisa pembagian)
Logika kondisi:
(tahun % 400 == 0)
ATAU
(tahun % 4 == 0 DAN tahun % 100 != 0)
Jika kondisi benar → true (kabisat)
Jika tidak → false

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func main() {


    var w1, w2, w3, w4 string
```

```
	berhasil := true


	for i := 1; i <= 5; i++ {


		fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
		fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)


		if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
			berhasil = false
		}
	}


	fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no2\no2.go'
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no2\no2.go'
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning ungu hijau
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : false
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :
Setiap percobaan memasukkan 4 warna.
Dilakukan 5 kali percobaan.
Urutan yang benar:
merah kuning hijau ungu
Jika semua percobaan sesuai → BERHASIL : true

Jika ada satu saja berbeda → BERHASIL : false

3. Soal Unguided 3

   PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

   Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func main() {


      var berat int
      var kg, gram int
      var biayaKg, biayaGram, total int


      fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
      fmt.Scan(&berat)


      kg = berat / 1000
      gram = berat % 1000
```

```
	if gram < 1000 && kg == 0 {
		kg = 1
	}

	biayaKg = kg * 10000

	if kg > 10 {
		biayaGram = 0
	} else {
		if gram >= 500 {
			biayaGram = gram * 5
		} else {
			biayaGram = gram * 15
		}
	}

	total = biayaKg + biayaGram

	fmt.Println("==== Detail Perhitungan ====")
	fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", gram,
"gram")
	fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaGram)
	fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no3\no3.go'
Masukkan total berat (gram): 8500
==== Detail Perhitungan ====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani> go run '.\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no3\no3.go'
Masukkan total berat (gram): 9250
==== Detail Perhitungan ====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani>
```

Penjelasan :
Biaya dasar: Rp 10.000 per kg

Jika sisa gram ≥ 500 → tambahan Rp 5 per gram

Jika sisa gram < 500 → tambahan Rp 15 per gram

Jika sisa gram < 1 kg maka dibulatkan menjadi 1 kg

Jika total berat > 10 kg → biaya tambahan dihapus (0)

D. Kesimpulan

Dari tiga soal yang telah dikerjakan menggunakan bahasa Golang, dapat disimpulkan bahwa pemrograman digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan logika dengan memanfaatkan struktur dasar seperti input, proses, kondisi (if), dan perulangan (loop).

Secara keseluruhan, ketiga soal tersebut menunjukkan bahwa pemrograman Golang dapat digunakan untuk memecahkan masalah logika, melakukan validasi data, serta melakukan perhitungan secara sistematis melalui struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan.